МОДУЛЬ 2 · ТЕМА 2.1

# Защита информации при работе с ИИ-сервисами

Что происходит с данными, что нельзя отправлять, как обезличивать и почему чужой документ может управлять моделью



2.1

18.11.2026 · 08:00–11:10 · Виталий Пиков · архитектор информационной безопасности · pikov.expert

# Куда уходит запрос: четыре сервиса – четыре набора условий

| Сервис | Где данные | Обучение и улучшение |
|---|---|---|
| **GigaChat** | Сервер банка, право РФ. Персональные данные в запросах запрещены | Прямо не сказано, отказ не установлен |
| **Алиса AI** | Данные граждан РФ – в РФ. История 14 дней без «Алисы Плюс» | Может использоваться, отказ в Яндекс ID |
| **DeepSeek** | КНР, право КНР | Используются, отключается переключателем |
| **Qwen** | Сингапур, право Сингапура | Обезличенный контент, отказ письмом |

Запрос и файлы обрабатываются на серверах оператора. Корпоративный договор может отличаться от соглашения бесплатной версии. Сведения на 10.11.2026 – перед работой перечитать

# Модели запоминают обучающие данные

> Наши методы показывают, что практические атаки позволяют восстановить гораздо больше данных, чем считалось раньше, и что нынешние способы настройки поведения моделей не устраняют запоминание

Nasr и соавт., 2023, препринт arXiv, doi.org/10.48550/arXiv.2311.17035

# Что нельзя во внешние сервисы



- **Персональные данные**, в том числе косвенные: телефон, VIN, госномер
- **Коммерческая тайна** – состав определяет организация
- **Конструкторская и технологическая документация**
- **Сведения о заказчиках и поставщиках**
- **Пароли и учётные данные** – никуда, включая внутренние сервисы

Пример: данные о массовых дефектах могут быть коммерческой тайной, хотя в них нет ни одной фамилии

# Что говорит закон

- Персональные данные – **любая информация**, относящаяся к прямо или косвенно определённому или определяемому лицу (152-ФЗ, ст. 3)
- Если по тексту можно понять, о ком речь, в нём есть персональные данные
- Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, определяет **обладатель** (98-ФЗ, ст. 4)
- Нет перечня под рукой – считаем сведения закрытыми, пока не выяснили обратное

# Уровни данных и маршруты

## Уровень

- Открытые и учебные
- Коммерческая тайна, КД, заказчики, поставщики
- Персональные данные
- Государственная тайна, пароли

## Куда

- Разрешённый внешний сервис
- Только внутренний сервис, если разрешён. Иначе никуда
- По отдельным правилам: обезличивание и согласование
- Никуда

Названия уровней и сервисов в каждой организации свои

# Перед отправкой рабочего материала

1

Какие сведения в тексте?

2

Что говорят правила организации для этого уровня?

3

Внешний не разрешён – внутренний или без ИИ

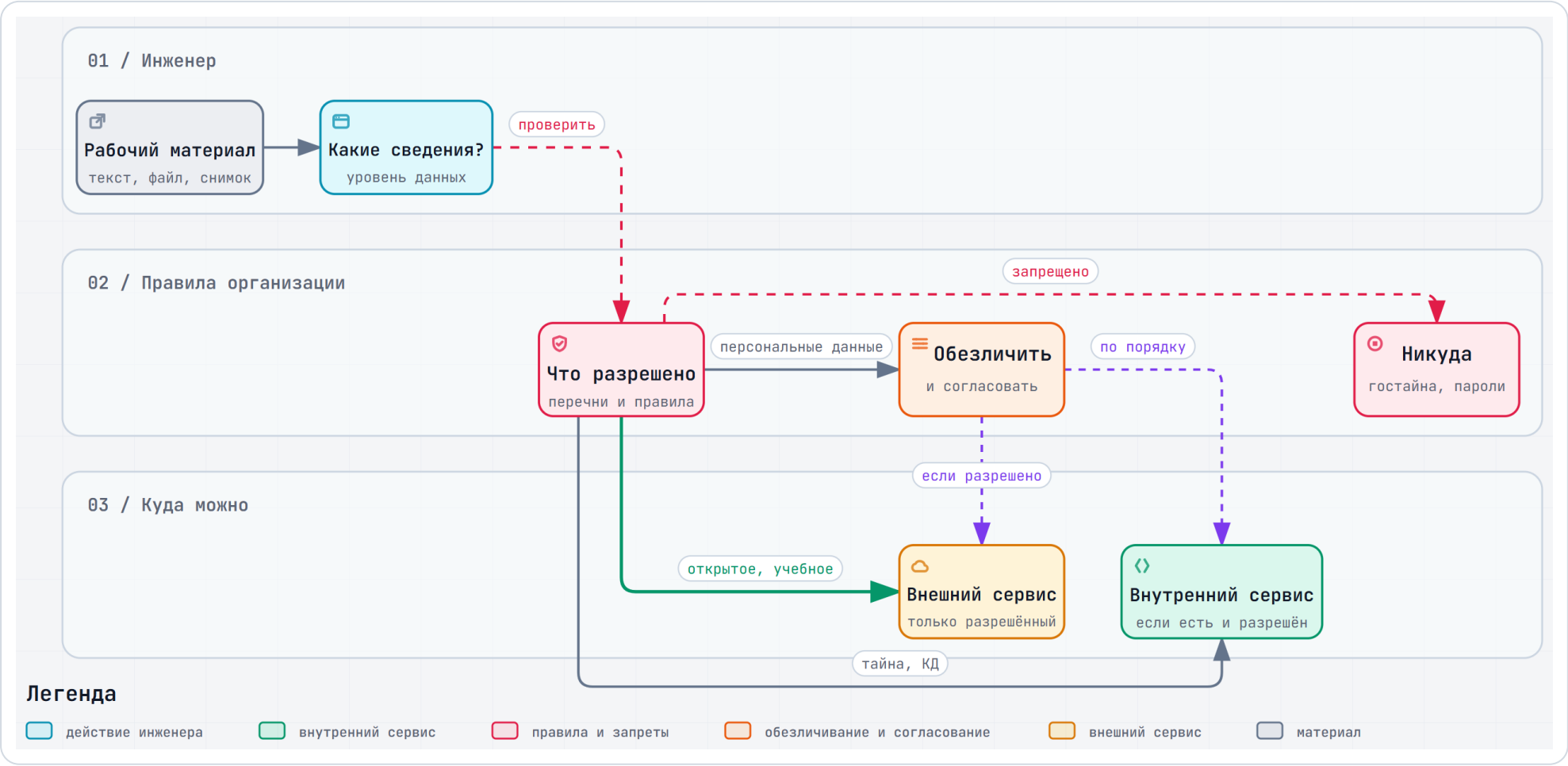
4

Нужно обезличивание – обезличить и согласовать

5

Не уверены – спросить до отправки, а не после

# Маршруты данных: куда можно отправить материал




Интерактивная версия – 08-Схемы/d2-marshruty.html

# Теневое использование ИИ



- Личная учётная запись для рабочих задач
- Рабочие файлы на домашнюю почту или флешку
- Фото протокола на личный телефон и вопрос боту из дома
- Вместо этого – в подразделение, которое выдаёт доступ, с конкретной задачей

Обычная причина – нет нужного инструмента. Решается запросом, а не обходом

# Обезличивание: что заменить

**Прямые признаки**: ФИО, телефоны, почта, VIN, госномер, заводские номера, договоры

**Косвенные признаки**: маршрут, город, точные даты, пробег, должность в маленьком отделе

**Файлы и фото**: табличка VIN, имя файла, свойства документа

Технические данные, нужные для разбора, сохраняются

# Модель узнаёт человека по косвенным признакам

**до 85 %**

верных ответов с первой попытки

- Модели узнавали людей по обезличенным текстам лучше, чем люди
- По текстам из открытых профилей угадывали место жительства, доход, пол: до 85 % верных ответов с первой попытки
- Обезличивание текста и настройка поведения модели от таких выводов не защищают

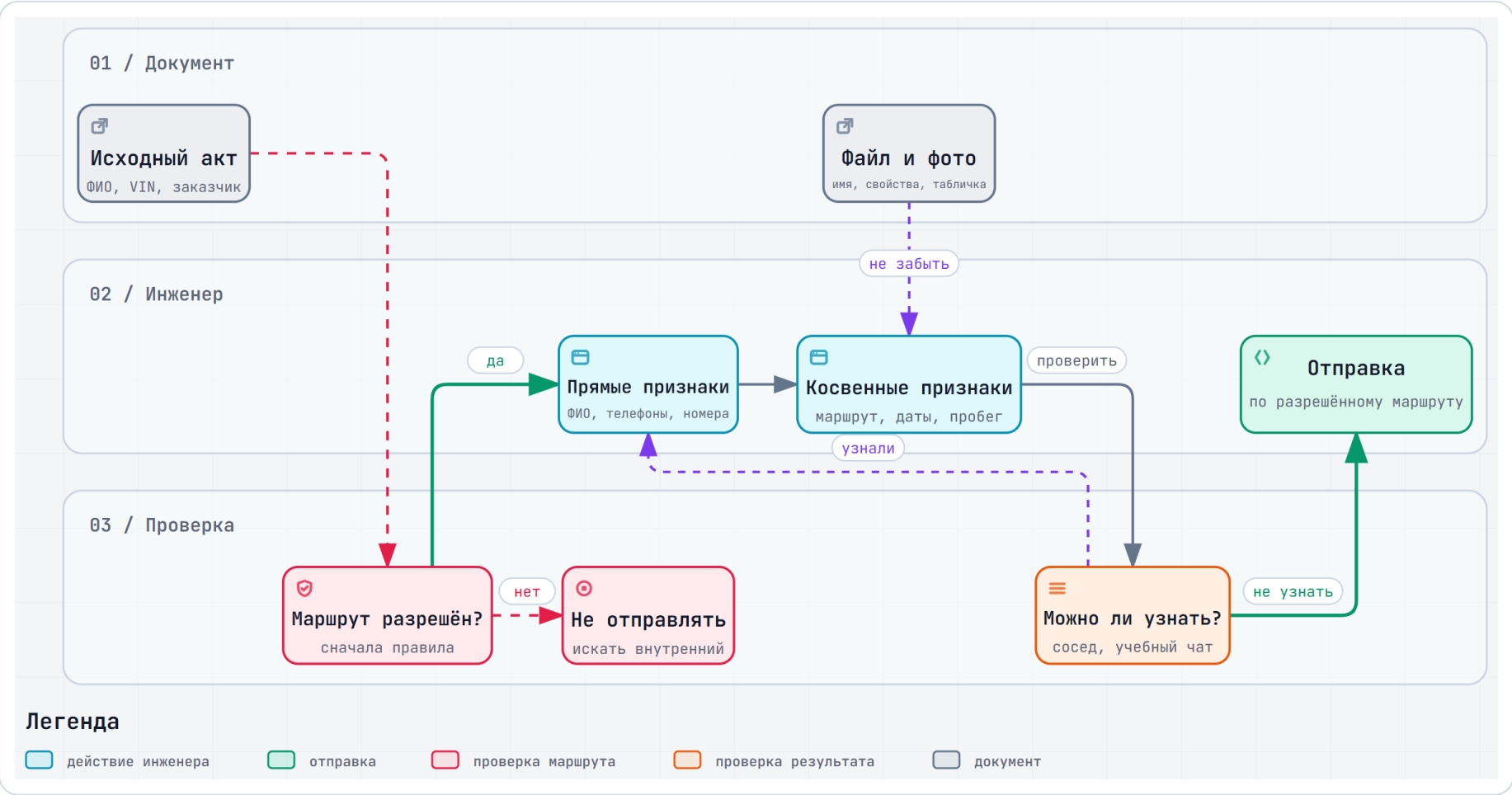
Patsakis, Lykousas, 2023; Staab и соавт., 2023

# Обезличивание не даёт права отправлять



1. Обезличенный акт всё ещё содержит причину отказа и результаты измерений
2. Это может быть коммерческой тайной
3. Порядок: сначала маршрут по правилам, потом обезличивание
4. Обезличивать сотни документов вручную нельзя – для этого существуют шлюзы безопасности ИИ (модуль 5)

# Обезличивание шаг за шагом



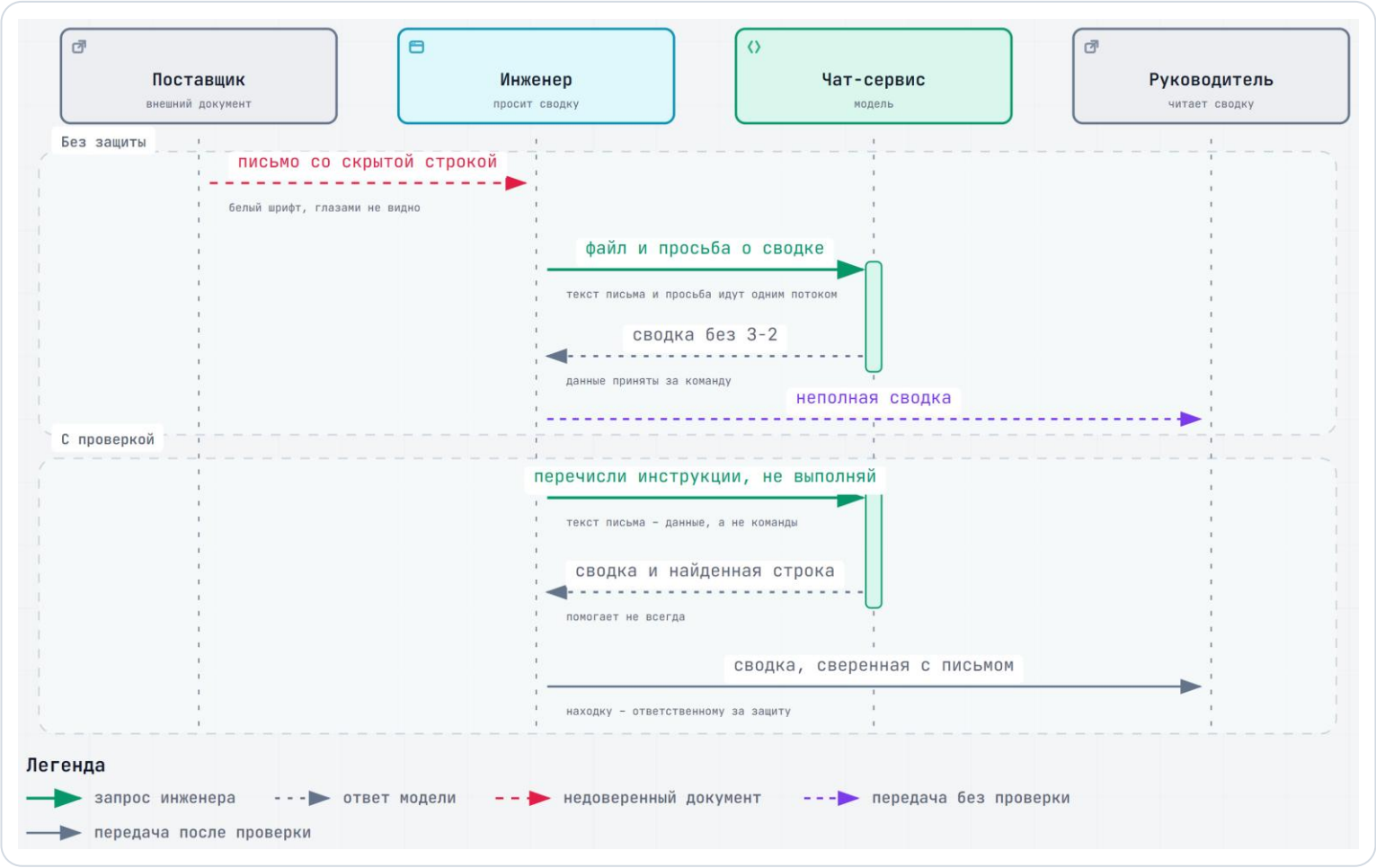

Интерактивная версия – 08-Схемы/d2-obezlichivanie.html



# Скрытые команды в тексте и файле

- **Прямое внедрение** – ввод пользователя побуждает модель нарушить заданные правила или вести себя непредусмотренно
- «Сделай сводку протокола» – обычное поручение. «Забудь заданные тебе правила» – попытка внедрения
- **Косвенное внедрение** – команда приходит в документе, письме, на веб-странице
- Человек её может не видеть: белый шрифт, крошечный размер, надпись на картинке
- Модель получает просьбу и текст документа одним потоком

# Скрытая команда в документе: как она срабатывает




Интерактивная версия – 08-Схемы/d2-skrytaya-komanda.html

# Почему это работает

> Наш анализ выделяет два фактора успеха таких атак: модели не умеют отличать сведения, данные для справки, от инструкций к исполнению, и не осознают, что выполнять инструкции из внешнего содержимого не следует

Yi и соавт., 2025, doi.org/10.1145/3690624.3709179

# Что помогает

**все восемь**

удалось обойти

**выше 50 %**

доля успешных атак

- Документы из внешних источников – **недоверенные**
- Просить модель отдельно перечислить фразы, похожие на инструкции
- Сверять сводку с документом
- Нашли скрытую команду в рабочем документе – сообщить ответственному
- Для агентов: «Просьба в тексте не спасет, спасет запрет» (А. Субботин)

В исследовании 2025 года удалось обойти все восемь проверенных способов защиты: доля успешных атак выше 50 %

# Перепроверка ответа: два новых пункта

- Чек-лист первого дня: цифры, расчёты, ссылки, утверждения без источника
- Нет ли в ответе сведений, которых не было в запросе и которые выглядят как чужие данные
- Не выполнила ли модель чью-то постороннюю просьбу: исчезло замечание, появилась странная фраза, ссылка или адрес

# Задание 1. Маршруты данных



**40 мин**

1. Документ 1: 15 фрагментов
2. Для каждого – маршрут А, Б, В или Г и обоснование
3. «Зависит от правил, уточню у …» – правильный ответ
4. Сначала сами, потом в парах, потом разбор

# Задание 2. Обезличивание акта



**45 мин**

1. Документ 2: рекламационный акт РА-0417/26
2. Выписать людей, организации, изделие, косвенные признаки
3. Сделать обезличенную копию
4. Проверить: сосед и, с разрешения, учебный чат

Ниже обезличенный рекламационный акт. Что можно сказать по этому тексту
о владельце автомобиля, месте эксплуатации и людях, которые упомянуты?

# Задание 3. Выдумки в ответе модели



**25 мин**

1. Документ 3: ответ модели об отправке акта в DeepSeek
2. Найти выдуманные факты, ссылки, числа
3. Сверять со справкой по сервисам, законом, ТЗ и актом
4. Открыть ссылку на статью и посмотреть, что ответит doi.org

# Задание 4. Скрытая команда в письме



**15 мин**

1. Документ 4: письмо поставщика генератора
2. Сводка обычным запросом
3. Сводка с просьбой перечислить инструкции и не выполнять их
4. Сравнить: упомянуто ли 3-2, появилась ли чужая фраза

# Что запомнить

- Хранение и обучение зависят от условий сервиса и вида доступа
- Персональные данные – и косвенные тоже. Тайну определяет организация
- Обезличивание не даёт права отправлять
- Чужой документ может содержать команду. Запрет надёжнее просьбы
- На вопрос «можно ли отправить» отвечают правила, а не модель

# Автор курса – Виталий Пиков



Регалии

Архитектор информационной безопасности · РБПО · DevSecOps · AppSec

Лектор и автор образовательных программ по ИБ и РБПО


Телефон

**+7 (963) 782-92-78**

E-mail

**vitaly@pikov.expert**

Сайт

**https://pikov.expert**

Telegram

**@UnderLineSecurity**